

		작성자	2021180026 이윤상 2021184022 윤성열 2023112023 이다건	팀명	EisenValor
주차	6	기간	25.09.15 ~ 25.09.21	지도교수	정 내 훈(서명)
이번주 한일	공통: 이윤상: SBT, BLAS, TLAS 전략 구상 중, RT 셰이더 흐름 확정 윤성열: 병사들 관리하는 컴포넌트 제작중, 코드 정리, Fsm,State 클래스 수정, tbb::memory_pool 공부중 이다건: 깊이 버퍼 구현 완료				

<상세 수행내용>

공통:

이윤상:

RT파이프라인 적용 중 SBT, BLAS, TLAS의 적용에 대해 문제 발생 -> 전부 trade-off인 부분이라 미리 설계를 하고 들어가기로 결정 -> 따라서 셰이더 플로우부터 구상

- RayType

RT_SHADOW(Occlusion/Soft shadow)

RT_REFLECTION(Glossy/Specular)

RT_REFRACTION_THIN(얇은 전송/굴절)

RT_DIFFUSE_AO_GI(DIFFUSE + AO 또는 1-bounce GI)

- RT 셰이더 플로우

1. Primary Ray로 시작하여 물체에 닿으면 그 지점에 맞는 정보(머터리얼)를 가져온다. 만약 없을 시 Miss Shader(or IBL)
 2. 일단 닿은 부분에서는 RT_SHADOW를 항상 lightList전체에 대해 쓰고 closest가 광원이라면 적용(2번과 동시에 일어남) (lightList는 Clustered Forward+에서 Clustering)
 3. 새 광선을 결정하는데 그게 Diffuse(RT_DIFFUSE_AO_GI), Specular(RT_REFLECTION), refraction(RT_REFRACTION)으로 광선의 방향을 종류, 개수를 정한다(Secondary Ray)
 4. 그렇게 처리가 끝나면 그 다음으로 만들어진 광선을 진행하여 물체가 닿는다면 RT_SHADOW를 날리고 또 그 지점에서 재질을 확인하여 반복(재귀, Threshold = 1~3예정)
- 최종 색상 = [3: 직사광] + [2, 4: 간접광]

윤성열:

- 병사를 관리하는 컴포넌트 제작중
- 코드 정리
 - jthread::stop_token을 이용한 일감 쓰레드의 종료
 - unique_ptr로 RioWorker 관리
- Fsm, State 클래스 수정
- tbb::memory_pool 공부중
 - 잦은 packetBuffer 메모리 new/delete 방지하기 위해 tbb::memory_pool을 사용해서 메모리를 재사용 하려고 함.

이다건:

문제점 정리	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:	해결 방안	공통: 이윤상: 윤성열: 이다건:
다음 주차	7	다음 기간	25.09.22 ~ 25.09.28
다음주 할 일	공통: 이윤상: - RT 렌더링 - RT 렌더에 맞는 클래스 수정 윤성열: - <code>tbb::memory_pool</code> 사용한 메모리풀 제작 - 게임 컨셉에 맞게 적 장수, 적 병사, 아군 병사의 FSM 재구현 이다건:		
지도교수 Comment			